1. 응용프로그램을 작성할 때 표준 라이브러리 함수(al: printf()를 호출하는 것이 시스템 호출 할수(예 : write) 를 호출하는 것보다 나은 방법인 이유를 설명하라.

① 이식성(Portability) : 시스템 호출은 OS마다 인터페이스가 다르지만, 표준 라이브러리 함수는 어느 OS에서나 동일한 방식으로 사용할 수 있어 코드의 호환성이 높다.

② 사용 편의성 및 효율성 : print()는 내부적으로 버퍼링 기능을 제공한다. 데이터를 모아서 한번에 시스템 호출을 보냄으로써, 성능적으로 비용이 많이 드는 시스템 호출 횟수를 줄여 성능을 향상시킨다.

③ 추상화 : 복잡한 하드웨어 제어 논리 몰라도 간단한 함수 호출만으로 입출력을 처리할 수 있다.

3. 컴퓨터 시스템과 운영체제의 목표는 CPU의 활용률을 극대화하는데 있다. 인터럽트는 이 목적을 달성하게 하는데 중 요한 역할을 한다. 인터럽트가 어떤 식으로 CPU 활용률을 높이는데 기여하는 설명하라.

① 비동기적 처리 : CPU가 입출력 작업의 완료를 기다리며 아무것도 하지 않는 '대기상태'를 방지한다.

② 병렬 수행 : CPU가 I/O 장치에 명령을 내린 후, 장치가 작업을 수행하는 동안 CPU는 다른 프로세스를 처리할 수 있게 한다.